

Tópicos de Economía de Género

Inés Berniell

UNLP

Maestría en Economía

Clase 3

Maternidad y mercado laboral

- Una restricción clave para el empoderamiento económico de la mujer es la carga de tiempo asociada a sus responsabilidades familiares, en particular del cuidado de los hijos
 - Los roles de género intrínsecos relacionados con la maternidad aumentan los costos del ingreso de las mujeres al mercado laboral

Algunas políticas que podrían reducir la penalidad por maternidad en el mercado laboral:

- Licencia por maternidad (paternidad o parental → estas podrían ayudar a fomentar la corresponsabilidad en el hogar)
- Apoyo en el cuidado

Licencias

Licencias por maternidad

- **¿Qué son?:** La licencia de maternidad incluye generalmente una pausa obligatoria antes y después del nacimiento (la duración varía según los países), en la cual las mujeres con derecho a la baja reciben el salario completo o una proporción del mismo. Cuando finaliza el período, las mujeres en muchos países también tienen derecho a horas de trabajo reducidas y remuneradas para la lactancia materna
- **¿Qué objetivo tienen?** La licencia de maternidad busca permitir que las **madres permanezcan vinculadas** al mercado laboral durante las interrupciones temporales del empleo, conservando así el capital humano específico de la empresa o la ocupación

¿Podrían las licencias por maternidad afectar positivamente la demanda de trabajo femenino?

- Si estas políticas facilitan efectivamente la continuidad del empleo para las madres (reduciendo la tasa de rotación), y su mayor vinculación con el mercado laboral se incorpora a las creencias de los empleadores, se reduciría el alcance de la discriminación estadística contra las mujeres, impactando positivamente en la demanda de empleo femenino general

¿Cuáles podrían ser las contras de la licencia por maternidad?

- Una **licencia de maternidad muy prolongada** puede tener efectos perjudiciales sobre el nivel de empleo de las mujeres a largo plazo si induce a las mujeres a permanecer fuera del trabajo durante períodos suficientemente prolongados, o períodos repetidos, de una manera que les impida volver a ingresar al empleo de la misma manera que antes de la maternidad (pérdida de **experiencia laboral y capital humano**)
- La licencia por maternidad prolongada puede **fortalecer los roles de género**, ya que pueden dar lugar a que se presuma que las mujeres serán las principales cuidadoras y que la licencia las separarán del mercado laboral por períodos más prolongados
- Las teorías de discriminación estadística de género sugieren que estas políticas podrían ser contraproducentes al reforzar las creencias y normas sociales de los empleadores con respecto al rol de las mujeres en el cuidado infantil y la producción doméstica en general

¿Contras de la licencia por maternidad?

- Pueden generar **mayores costos para los empleadores** que contratan a mujeres en edad fértil (aunque no se hagan cargo del costo directo sí puede haber costos indirectos)
 - Debido a la necesidad de contratar trabajadores de **reemplazo temporal o de coordinar los horarios** de sus empleados
 - En la medida en que los costos de estos arreglos, directa o indirectamente, caigan sobre los empleadores, la demanda de mano de obra femenina (y especialmente para las mujeres en edad fértil) se vería afectada negativamente
 - Estos efectos serán **mayores cuando el apego continuo al mercado laboral o la experiencia en el mercado laboral es muy valioso**, como en el caso de los altos rendimientos de la experiencia (continua) en el mercado laboral

Licencias en América Latina

Licencias en América Latina

Una característica distintiva de las licencias por maternidad es su estrecha relación con el empleo formal

- La alta tasa de **informalidad** laboral en América Latina limita entonces la incidencia de estas políticas
- Además, la formalidad laboral está correlacionada con nivel socio-económico

América Latina

- En la región, la duración más frecuente de la baja es de unas **12 semanas**
 - La licencia remunerada más larga (18 semanas) corresponde a madres trabajadoras en Chile, Cuba y Venezuela, mientras que la más baja (6 semanas) se lleva a cabo en Honduras
- Solo **15 de los 27 países ofrecen licencia de paternidad** con salario completo y en la mayoría de los casos (12 países) es **menos de una semana**
 - Paraguay, Guatemala, República Dominicana y Argentina ofrecen solo 2 días de licencia de paternidad y Suriname, El Salvador y Bolivia ofrecen 3 días de licencia de paternidad
 - Venezuela tiene la licencia de paternidad más larga (2 semanas), seguida de Ecuador y Colombia (10 y 8 días, respectivamente)
- Cuba, Chile y Uruguay permiten la **licencia parental** compartida para el cuidado de los niños después de la licencia de nacimiento

Algunos cambios recientes en la región

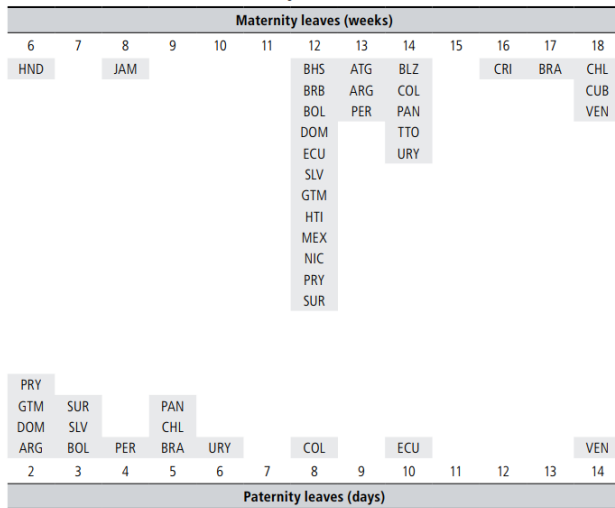
Licencia por maternidad

- En 2011 Chile aumentó la duración de la licencia de maternidad de 12 a 18 semanas
- En 2011 Colombia aumentó su licencia de maternidad de 12 a 14 semanas
- Uruguay agregó dos semanas (de 12 a 14) a su programa de licencia por maternidad a fines de 2013

Licencia por paternidad

- Perú y Bolivia implementaron el permiso de paternidad en 2010 y 2012, respectivamente
- Colombia extendió su período de licencia existente para padres de 4 a 8 días en 2010
- Uruguay estableció un aumento progresivo en su duración de 3 a 6 días para 2015 y 10 días para 2016 para su reforma, que tuvo lugar en 2013

**Figure 8.3: Maternity and paternity leave with 100% income replacement
Latin America (27 countries), early 2015.**



Source: own elaboration based on ILO Working Conditions Laws Database, ILO Geneva, available at: <http://www.ilo.org/dyn/travail>; and countries' legislations.

Notes: data reflects the most general labor law and does not include special cases, *i.e.* it ignores leave schemes for employment in specific economic sectors (*e.g.* public sector employment usually provides a more generous leave).

Estimación del impacto de las licencias sobre resultados laborales femeninos

Desfíos para estimar los efectos de las licencias sobre el desempeño de las mujeres en el mercado laboral

- ① La **legislación familiar es compleja**: La licencia puede variar en duración, protección laboral, manutención de ingresos y disponibilidad para cualquiera de los padres
- ② **Endogeneidad** (individuo y país/región)
 - **Países**: normas, participación femenina en el mercado laboral y políticas familiares están muy correlacionas
 - **Individuos**: las personas que tienen acceso a la licencia por maternidad no están «seleccionadas al azar»
 - la simple comparación de los resultados de los trabajadores que están cubiertos por el permiso con los de los trabajadores no permite aislar los efectos causales de las políticas de permiso de las consecuencias de otras características de antecedentes individuales o familiares

Comparaciones entre países usando modelos con efecto fijo de país y año

Paper: Olivetti, Claudia, and Barbara Petrongolo. 2017. "The Economic Consequences of Family Policies: Lessons from a Century of Legislation in High-Income Countries." *Journal of Economic Perspectives*

Family-Friendly Policies and Women's Outcomes

	<i>Female employment rate</i>		<i>Employment gap</i>		<i>Earnings gap</i>		<i>Fertility rate</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Maximum weeks of job-protected leave	0.113*** (0.019)	0.063** (0.029)	-0.050*** (0.018)	0.023 (0.022)	-0.011 (0.033)	-0.210*** (0.033)	0.002 (0.001)	-0.001 (0.001)
Maximum weeks squared/100	-0.078*** (0.010)	-0.062*** (0.014)	0.043*** (0.010)	0.012 (0.011)	0.016 (0.016)	0.108*** (0.016)	0.001 (0.001)	0.001** (0.001)
Percentage of total leave that is paid		-0.037*** (0.008)		0.029*** (0.006)		0.006 (0.008)		0.002*** (0.000)
Average payment rate		-0.036*** (0.011)		0.027*** (0.008)		0.012 (0.019)		0.000 (0.000)
Early childhood education and care		3.613*** (0.903)		-1.587*** (0.564)		-2.852** (1.258)		0.270*** (0.024)
Constant	43.955*** (1.561)	47.007*** (2.016)	41.954*** (1.913)	37.892*** (2.497)	44.709*** (0.936)	52.367*** (1.144)	2.810*** (0.117)	1.753*** (0.057)
R^2	0.914	0.921	0.931	0.944	0.943	0.967	0.718	0.692
<i>Mean of dependent variable</i>	54.8	55.1	20.6	21.0	23.4	23.7	1.9	1.7
Observations	1,026	667	1,026	667	545	340	1,325	806
Sample period	1970–2014	1970–2010	1970–2014	1970–2010	1970–2013	1970–2010	1970–2014	1970–2010
Number of countries	30	22	30	22	30	22	30	22

Experimentos naturales

La literatura académica ha usado más recientemente diseños empíricos (micro) que permiten inferencia causal

Veremos varios análisis que utilizan métodos empíricos que intentan controlar la selección no aleatoria en el tratamiento de estas políticas con el objetivo de identificar el impacto causal en los resultados del mercado laboral de las mujeres

- ¿Cómo?: centrándose en las reformas específicas de los países → explotando experimentos naturales (variaciones exógenas en la existencia o las características de las licencias)

Experimentos naturales

- **Conclusión general de esta literatura:** las licencias de menos de un año de duración pueden mejorar la continuidad laboral de las mujeres y aumentar las tasas de empleo varios años después del parto; los permisos más largos pueden influir negativamente en los resultados del mercado laboral de las mujeres

Paper: HOW DOES PARENTAL LEAVE AFFECT FERTILITY AND RETURN TO WORK?
EVIDENCE FROM TWO NATURAL EXPERIMENTS, RAFAEL LALIVE Y JOSEF
ZWEIMULLER - QJE 2009

- Analiza los efectos de los cambios en la duración de la licencia parental en el mercado laboral de la madre luego del parto
- La identificación se basa en una importante reforma austriaca que aumentó la duración de la licencia parental de un año a dos años para cualquier niño nacido a partir del 1 de julio de 1990
- Las madres que dan a luz a su primer hijo inmediatamente después de la reforma tienen un segundo hijo antes de las madres pre-reforma
- Además, el permiso prolongado reduce significativamente el retorno al trabajo

Fecundidad

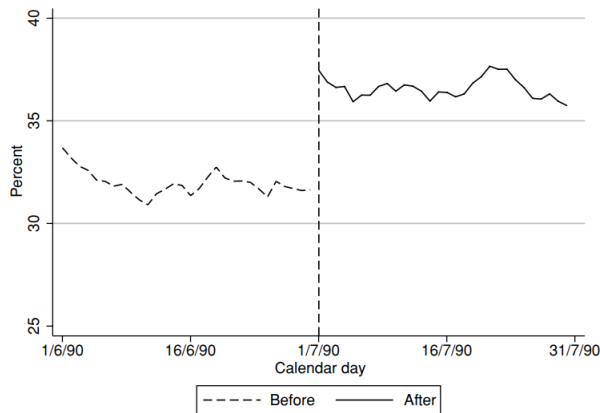
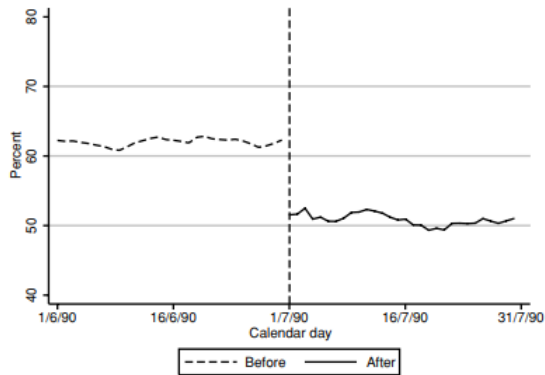


FIGURE III

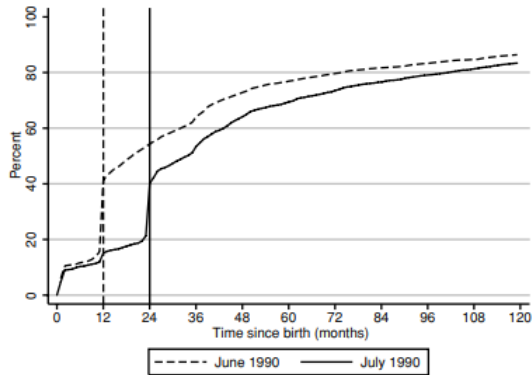
How Does Parental Leave Affect Higher-Order Fertility?

Figure reports the percentage of women who gave birth to at least one additional child within three years after giving birth in June or July 1990. June smoothed backward, July smoothed forward (15-day moving average). *Source.* ASSD, own calculations. Sample restricted to PL-eligible women giving birth to a child in June 1–30 or July 1–30 of 1990.

Empleo



(A) Return to work



(B) Proportion returning

Return to Work, Employment, and Labor Earnings, June 1990 vs. July 1990

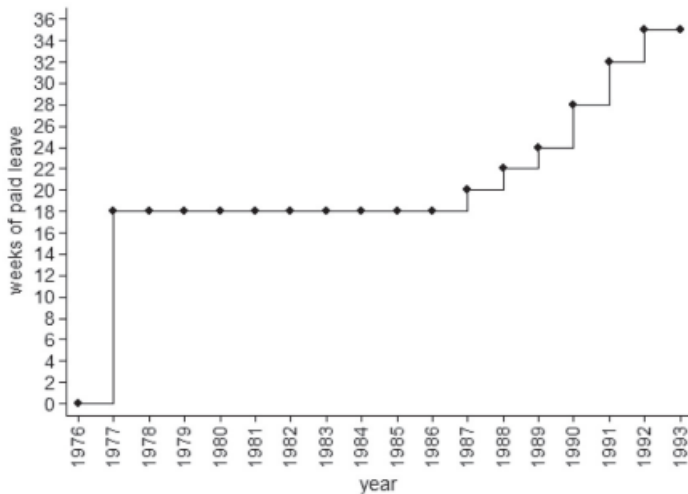
Panel A reports the percentage of women who have returned to work at least once within three years after the 1990 birth (June smoothed backward, July smoothed forward fifteen day moving average). Panel B reports the cumulative

Noruega

Paper: Dahl, G. B., Løken, K. V., Mogstad, M., y Salvanes, K. V. (2016). What Is the Case for Paid Maternity Leave? Review of Economics and Statistics

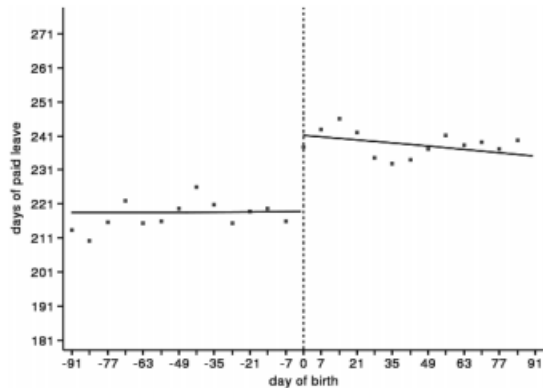
- Noruega promulgó una serie de siete expansiones en la licencia de maternidad remunerada, que casi se duplicó de 18 semanas en 1977 a 35 semanas en 1992
- Utilizan un RD basado en el momento de nacimientos
- La expansión de las licencias amplió sustancialmente el tiempo materno en el hogar (y fuera del mercado laboral) en los meses posteriores al nacimiento
- Además de retrasar el regreso al trabajo, las reformas no tuvieron un impacto perceptible en la oferta de trabajo femenino a largo plazo

Noruega

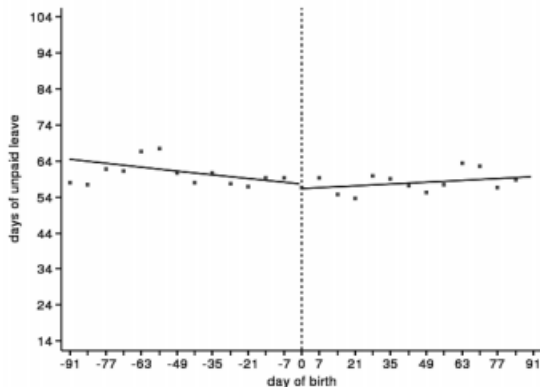


(b) Expansions in paid leave in Norway over time

FIGURE 2.—MATERNITY LEAVE, 1992 REFORM



(a) Paid leave, 1992 reform



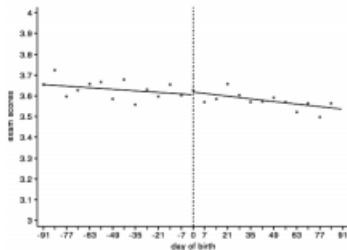
(b) Unpaid leave, 1992 reform

Each observation is the average days of paid or unpaid leave for mothers in a one-week bin based on the birth date of the child. The dashed vertical lines denote the reform cutoff date, which has been normalized to 0. The solid lines are estimated using a linear regression based on daily individual-level data using triangular weights. The scales of the y-axes are $\pm .5$ standard deviations of the mean outcome.

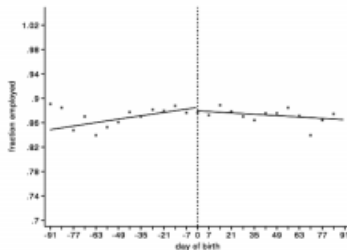
Noruega

- No hay evidencia de que las madres tengan una mayor propensión a regresar al trabajo dos años después del nacimiento de su hijo
- Tampoco hay evidencia de un mayor apego al mercado laboral a largo plazo

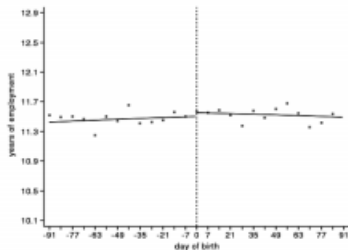
(a) Child: 9th grade exam



(b) Mother: Returned to work (by year 2)



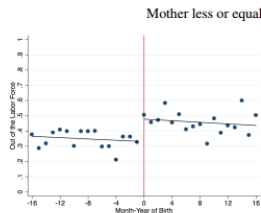
(c) Mother: Years employed (max 13)



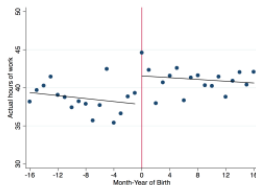
Francia

Paper: Parental Leave, Household Specialization and Children's Well-Being, S. Canaan, IZA 2019

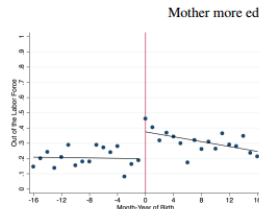
- Una expansión de 3 años de las licencias por maternidad pagas en Francia aumenta la especialización del hogar al inducir a las madres a abandonar la fuerza laboral y a los padres a aumentar sus horas de trabajo.



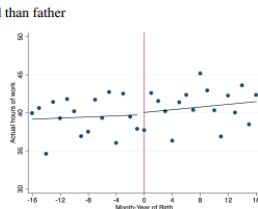
(a) Mothers out of the labor force



(b) Fathers' actual hours of work



(c) Mothers out of the labor force



(d) Fathers' actual hours of work

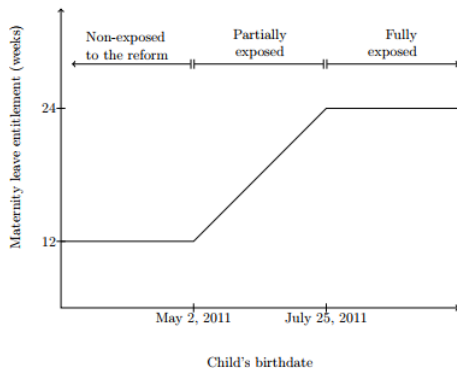
Notes: The different panels show parents' labor market outcomes in the second through fourth years after a second child's birth, as a function of the distance of second child's month-year of birth from the cutoff. Circles represent each outcome's average over a one month range. The fitted regression lines are taken from specifications with a bandwidth of 16 months. Panels (a) and (b) are from a sample of households in which mothers are less than or equally educated as fathers, while panels (c) and (d) are from a sample in which mothers are more educated than men.

Chile

Paper: The Effects of a Maternity Leave Reform on Children's Abilities and Maternal Outcomes in Chile. Albagli, P., & Rau, T. (2018). The Economic Journal.

- Reforma que aumentó las licencias pagas de 12 a 24 semanas para las madres de niños nacidos el 25 de julio de 2011 o después

Figure 1: *Maternity Leave Entitlement*



$$y_i = \mathbf{x}_i' \gamma + \beta z_i + u_i$$

- $z_i = 1$ indica que la madre estuvo completamente expuesta y $z_i = 0$ indica que es una madre no expuesta (entre 0 y 1 son madres parcialmente expuestas)
- $\mathbf{x}_i$ incluye la edad del niño y la madre, el orden de nacimiento del niño, el número de personas en el hogar, e indicadores del nivel de educación materna, la región, el sexo del niño, la vida en un área urbana, la presencia del padre, la madre como estudiante, el estado civil de la madre, si el niño tuvo un nacimiento múltiple, la fecha de la evaluación y el mes de nacimiento del niño.

Chile: Licencia aumentó el empleo de las madres, después de terminar la licencia por maternidad

Table 7: *Labour Market Outcomes*

	Labour Market Outcomes	
	(1) Log wage	(2) Employment
Exposure (z)	-0.064 (0.056)	0.058* (0.035)
Child's age (months)	-0.002*** (0.001)	-0.000 (0.001)
Mother's age (years)	0.014*** (0.002)	0.005*** (0.001)
Child's sex (male)	-0.014 (0.023)	-0.020 (0.014)
Urban area	0.016 (0.050)	0.057* (0.032)
Number of people in the household	-0.027*** (0.007)	0.006 (0.006)
Mother is student	0.031 (0.062)	-0.037 (0.034)
Number of children younger than 2		-0.051*** (0.015)
Constant	4.887*** (0.343)	-0.025 (0.185)
Observations	2,225	3,442

Notes: Robust standard errors in parentheses. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Control variables also include geographical region dummies, and maternal education and marital status dummies.

Licencia por paternidad en España

- No hay tanta evidencia aún sobre los efectos de estas licencias sobre la participación laboral de las mujeres

Paper: Does paternity leave reduce fertility?, Lúdia Farré y Libertad González, 2019, Journal of Public Economics

- Reforma: Introducción de dos semanas de licencia pagada de paternidad en España en 2007 dio lugar a retrasos en la fertilidad posterior
- Resultados: Los padres que tenían derecho a la nueva licencia de paternidad tardaron más tiempo luego para tener otro hijo en comparación con los padres no elegibles para esa licencia. También tuvieron menos hijos dentro de los siguientes seis años después de la introducción de la reforma

Fracción de madres que tienen otro hijo dentro de los 2 años posteriores a la reforma

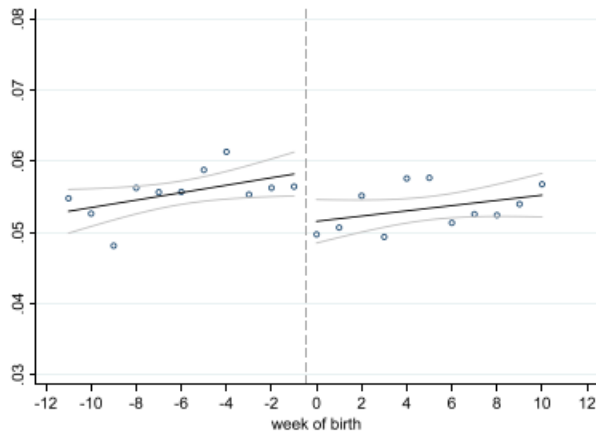


Fig. 3. Fraction of mothers having another child within the next 2 years (age over 30). Data source: National Statistical Institute, birth-certificate microdata 2007. Week of birth is normalized to 0 for women having the reference child in the week of March 24–30, 2007. The circles are averages within each bin, the black lines are linear fits, and the grey lines are 90% confidence intervals.

Distancia entre partos

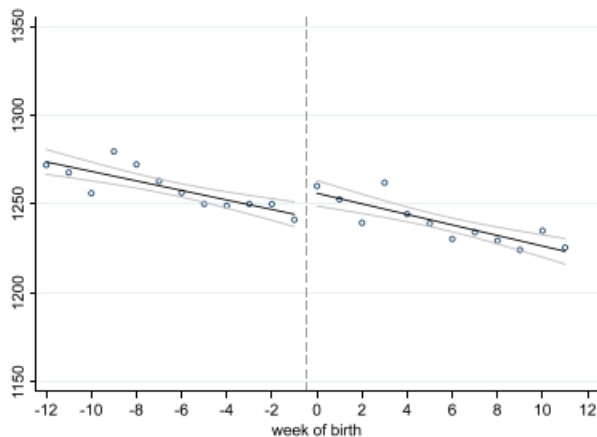


Fig. 2. Days to next birth (birth spacing) by week of birth. Data source: National Statistical Institute, birth-certificate microdata. The sample includes all women who had a child around the threshold date and who had a subsequent child by the end of 2013. Week of birth is normalized to 0 for women who had the reference child in the week of March 24–30, 2007. The circles are averages within each bin, the black lines are linear fits, and the grey lines are 90% confidence intervals.

¿Por qué la reforma redujo la fecundidad?

- Posibles mecanismos:
 - La creciente participación de los padres en el cuidado de los niños llevó a un mayor apego de la fuerza laboral entre las madres lo que puede haber aumentado el costo de oportunidad de un niño adicional
 - Los hombres reportaron una menor fecundidad deseada después de la reforma, posiblemente debido a su mayor conciencia de los costos de la crianza, o a un cambio en las preferencias desde la cantidad a la calidad de los hijos

Empleo de las madres

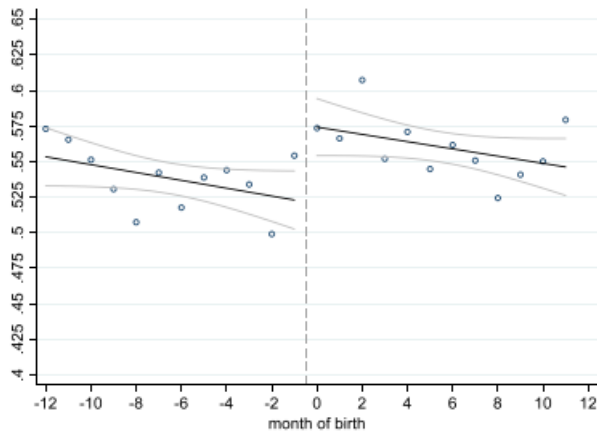


Fig. 4. Maternal employment rate 6 months after birth. Data source: Social Security Data (*Muestra Continua de Vidas Laborales*). Month of birth is normalized to 0 for women having the reference child in April 2007. The circles are averages within each bin, the black lines are linear fits, and the grey lines are 90% confidence intervals.

Fecundidad deseada

Análisis por medio de diferencias en diferencias muestran que los hombres reportaron una fertilidad deseada significativamente más baja en 2011, en comparación con las mujeres.

Changes in desired fertility, men vs. women.

	Basic spec.	LM controls	Full spec.	Poisson
Men*2011	-0.1995* (0.1134)	-0.2203* (0.1146)	-0.2214** (0.1131)	-0.1086** (0.0551)
Men	0.0552*** (0.0762)	0.0546 (0.0777)	0.1955* (0.1089)	0.0988* (0.0556)
N	871	871	868	868
Age polynomial	Y	Y	Y	Y
Educ. and emp. controls	N	Y	Y	Y
Married and n. children controls	N	N	Y	Y

Note: Each coefficient comes from a different regression (standard errors in parentheses). The data come from the Spanish 2001, 2006 and 2011 Eurobarometer survey. The sample includes men and women aged 23 to 40. The dependent variable is the desired number of children; the main independent variable is the interaction between an indicator for men and the 2011 dummy. All specifications include year dummies and a third-order polynomial in age. Full controls include a married dummy, three education indicators, an employment indicator, and dummies for number of children interacted with male.

Cuidado de niños

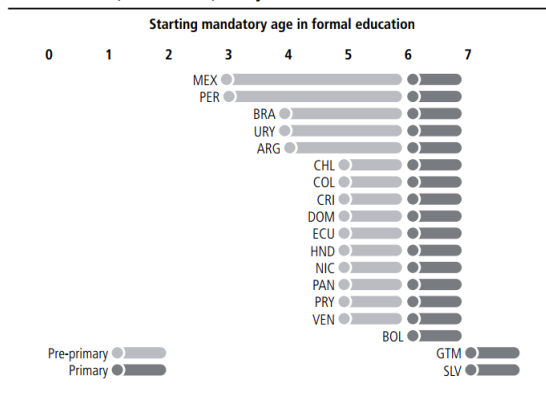
Servicios de cuidado

- Es de esperar que la prestación de servicios de cuidado también proporcione un incentivo para que las madres se involucren en trabajos remunerados
- La oferta de servicios de cuidado de alta calidad para niños, como educación infantil temprana y guarderías infantiles, relaja las demandas de tiempo de las madres, permitiéndoles conciliar las horas de trabajo y la atención segura para sus hijos
- Estos servicios serían particularmente importantes para las mujeres vulnerables, cuyos ingresos laborales potenciales no serían suficientes para cubrir los altos costos de los servicios privados de cuidado infantil
- Literatura: Los subsidios para el cuidado infantil también han demostrado tener un efecto positivo en la participación laboral de las mujeres

América Latina

- En la mayor parte de América Latina, la educación preescolar no es obligatoria a edades tempranas. Solo un año de educación preescolar es obligatorio en la mayoría de los países, principalmente para niños de 5 años.

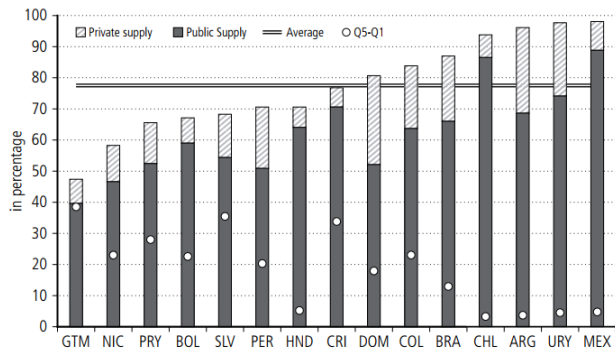
Figure 8.4: Age for starting compulsory education
Latin America (18 countries), early 2015.



Source: SITEAL and countries legislations.

- La tasa bruta promedio de matrícula en la región (15 países en la década de 2010) es del 77,4 % entre los niños de 5 años. En México, Uruguay y Argentina, la cobertura es casi universal, con tasas superiores al 95 %

Figure 8.5: Gross enrollment rates for children aged 5 years old Latin America (15 countries), circa 2012.

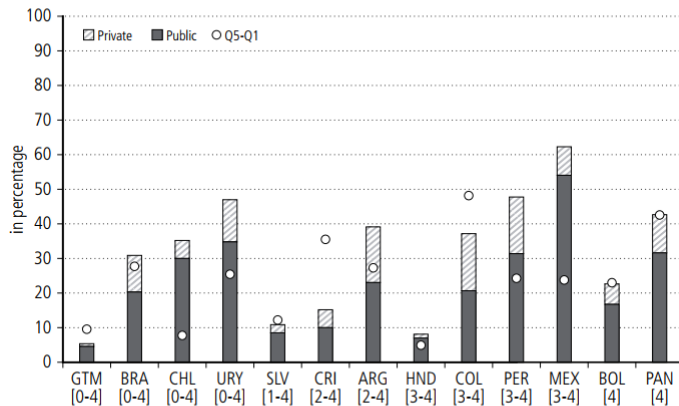


Source: Own calculations based on microdata from national household surveys.

Note: Household surveys correspond to 2012 in most countries with the exception of Nicaragua (2009), Chile, Guatemala, Honduras and Paraguay (2011).

- Para los niños más pequeños que no están sujetos al requisito de educación obligatoria, las tasas de matriculación son sustancialmente más bajas
- Argentina, un país donde la cobertura para la escuela primaria es casi universal (y 95 % en edad 5), cubre menos del 40 % de los niños de 2 a 4 años.

Figure 8.6: Gross enrollment rates for children under 5 years old Latin America (13 countries), circa 2012.



En América Latina , incluso cuando existen, estos servicios proporcionan una solución incompleta:

- En general, las horas escolares de la primera infancia son más cortas que la jornada laboral típica y, por lo tanto, no resuelven completamente los desafíos del equilibrio entre la mujer y el trabajo.

Cuidado de niño:

**Estimación del impacto sobre empleo
de las madres**

Paper: Haeck, Lefebvre, and Merrigan (2015), Labour Economics

- Québec introdujo subsidios para cuidado de niños de 4 años en 1997, combinados con una disponibilidad más amplia y una alta calidad de servicio.
- Haeck, Lefebvre y Merrigan (2015) encuentran que estos efectos beneficiosos para los resultados de las madres persisten a largo plazo

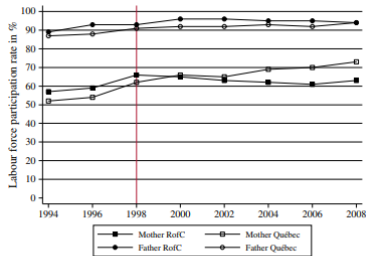


Fig. 5. Labour force participation of mothers (two-parent and single-parent families) and fathers by region. Note: Shows the evolution of paternal labour force participation for the NLSCY cross-sectional children aged 1–4.

Paper: The effect of a large expansion of pre-primary school facilities on preschool attendance and maternal employment, por Samuel Berlinski y Sebastian Galiani, 2007, Labour Economics

- Estiman el impacto de una gran **construcción** de escuelas/salas preescolares en Argentina en la oferta laboral materna
- **Estrategia** de diferencias en diferencias: combinan las diferencias entre las regiones en la cantidad de instalaciones construidas con diferencias en la exposición entre las cohortes inducidas por el calendario del programa
- **Resultado:** El subsidio para el cuidado de los hijos inducido por el programa aumenta el empleo materno

$$Y_{ijt} = \alpha_0 + \alpha_1 X_{ijt} + \alpha_2 z_{jt} + \beta_2 \text{New Stock}_{jt} + \mu_{2j} + \lambda_{2t} + \omega_{ijt}$$

- hogar i , provincia j , y periodo t
- Y_{ijt} es una de las siguientes medidas de la oferta de trabajo materno: empleo u horas semanales de trabajo
- X_{ijt} es un vector de características, z_{jt} es un vector de variables provinciales que varían en el tiempo, NewStock_{jt} es la variable de interés, μ_{2j} es un efecto fijo de región, λ_{2t} es un efecto anual común a todas las provincias en el período t

El programa creó 176,550 lugares potenciales durante ese período

Pre-primary school participation and preschool construction

Province	Pre-primary School Gross Enrollment at Age 3–5:			Preschool Construction 1993–1999:	
	Level	Rate		Province Share	Places per Child
	1991	1991	2001		
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	89,353	0.80	0.93	0.03	0.05
Buenos Aires	442,757	0.60	0.76	0.03	0.01
Catamarca	7,286	0.36	0.48	0.02	0.19
Córdoba	78,538	0.49	0.67	0.02	0.02
Corrientes	20,314	0.33	0.48	0.08	0.22
Chaco	17,857	0.27	0.40	0.09	0.23
Chubut	11,339	0.43	0.60	0.03	0.20
Entre Ríos	28,913	0.43	0.59	0.06	0.15
Formosa	10,365	0.31	0.42	0.04	0.21
Jujuy	14,023	0.34	0.50	0.05	0.20
La Pampa	6,297	0.38	0.49	0.02	0.17
La Rioja	7,169	0.44	0.62	0.03	0.28
Mendoza	33,583	0.36	0.50	0.07	0.13
Misiones	15,437	0.23	0.40	0.07	0.19
Neuquén	13,165	0.43	0.62	0.02	0.09
Rio Negro	15,736	0.42	0.63	0.03	0.12
Salta	23,442	0.33	0.46	0.05	0.13
San Juan	12,025	0.34	0.50	0.07	0.33
San Luis	8,763	0.46	0.60	0.02	0.18
Santa Cruz	7,603	0.64	0.73	0.01	0.03
Santa Fe	86,246	0.52	0.72	0.08	0.09
Santiago del Estero	18,775	0.36	0.50	0.04	0.15
Tucumán	27,849	0.35	0.49	0.07	0.15
Tierra del Fuego	3,477	0.59	0.83	0.01	0.09
Total	1,000,310	0.49	0.64	1.00	0.09

Source: Population Census, 1991 and 2001 and Ministry of Education.

Impacto en matriculación

The impact of the new stock of preschool places per child on the proportion of children aged 3–5 per household enrolled in pre-primary education

	Dependent Variable: Proportion of Children Aged 3–5 that Attend Pre-Primary School					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
New Stock	−0.433*** (0.145) [0.301]	0.824*** (0.310) [0.488]	0.951*** (0.287) [0.450]	0.819*** (0.305) [0.476]	0.845*** (0.305) [0.472]	0.889*** (0.292) [0.482]
F-test for Added Controls: (p-values)						
Pre-treatment Enrollment Rate × Year Effects			0.64 (0.6982)			
Skill Level and Age				68.75 (0.0001)	58.60 (0.0001)	58.49 (0.0001)
Household Composition					21.22 (0.0001)	21.36 (0.0001)
Provincial Unemployment and GDP per Capita						0.67 (0.4799)
Year Effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Agglomerate Effects	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	29,817	29,817	29,817	29,817	29,817	29,817

Source: *Encuesta Permanente de Hogares*, May 1994–2000.

Notes: OLS regressions. Robust standard errors clustered at the year and province level (155 clusters) in parentheses and at the province level in brackets (23 clusters). There are 6 Year dummies and 28 agglomerate dummies. The Skill Level and Age variables include: 2 skill dummies and 6 age dummies. The Household Composition variables include: a spouse present dummy, number of children less than 19 years of age, a dummy for the presence of any children 6–18, a dummy for households without children less than 3 years of age, and number of other adults in the household. GDP per capita and unemployment controls vary at the province and year level. See Table 2 for the definition of these variables.

* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%. p-values associated with F stats and significance levels correspond to year-province level clustered standard errors.

Impacto del programa en el mercado laboral de las madres

The impact of the new stock of preschool places per child on maternal employment

	Dependent Variable: Employment					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
New Stock	0.118 (0.143) [0.204]	0.074 (0.137) [0.183]	0.057 (0.135) [0.182]	0.083 (0.080) [0.118]	0.124* (0.072) [0.105]	0.142* (0.075) [0.108]
F-test for Added Controls: (p-values)						
Skill Level and Age		627.53 (0.0001)	624.53 (0.0001)		688.45 (0.0001)	683.93 (0.0001)
Household Composition		353.61 (0.0001)	353.12 (0.0001)		469.50 (0.0001)	468.00 (0.0001)
Provincial Unemployment and GDP per Capita			1.96 (0.1437)			1.73 (0.1801)
Year Effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Agglomerate Effects	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Observations	31,049	31,049	31,049	40,697	40,697	40,697

Source: *Encuesta Permanente de Hogares*, May 1992–2000.

Notes: OLS regressions. Robust standard errors clustered at the year and province level (155 clusters) in parentheses and at the province level in brackets (23 clusters). Columns (1) to (3) cover the period 1994 to 2000. Columns (4) to (6) cover the period 1992 to 2000. The conditioning variables are similar to those described in Table 4.

* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%. p-values associated with F stats and significance levels correspond to year-province level clustered standard errors.

Argentina

Paper: Berlinski, S., Galiani, S., & McEwan, P. J. (2011). Preschool and Maternal Labor Market Outcomes: Evidence from a Regression Discontinuity Design. Economic Development and Cultural Change

- Analiza cómo los resultados del mercado laboral materno en Argentina se ven afectados por la asistencia preescolar de sus hijos
- En Argentina, los niños debían cumplir 5 años antes del 30 de junio de Y_{ijs} el año escolar en el que se inscribían en el jardín de infantes (obligatorio). Los nacidos un día después deben esperar un año completo para inscribirse
- Los niños de 4 años a comienzos de enero con cumpleaños el 30 de junio tienen probabilidades mucho más altas de asistir a la escuela preescolar que los niños nacidos el 1 de julio, debido a las reglas de edad de inscripción

- Variable B_{ijs} indica el día de nacimiento de un niño durante el año calendario: es igual a -182 el 1 de enero, 0 el 1 de julio y 183 el 31 de diciembre
- $Z_{ijs} = 1 \{B_{ijs} \geq 0\}$ es igual a uno para niños nacidos el 1 de julio o después, y 0 de lo contrario

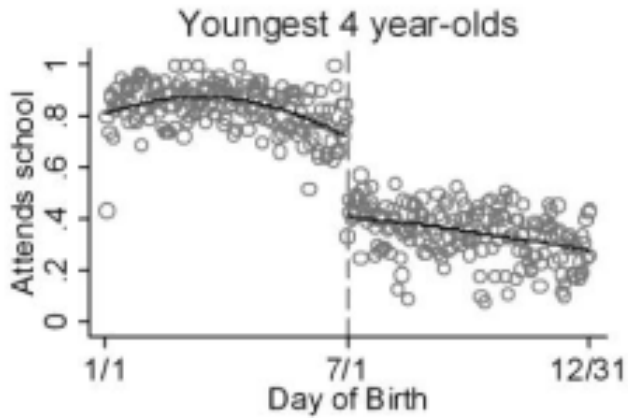
$$S_{ijs} = \delta_0 Z_{ijs} + \delta_1 B_{ijs} + \delta_2 B_{ijs}^2 + \delta_3 Z_{ijs} \times B_{ijs} + \delta_4 Z_{ijs} \times B_{ijs}^2 + \lambda_j + \mu_s + v_{ijs}$$

El parámetro δ_0 mide la discontinuidad en la asistencia preescolar el 1 de julio

Usan Z para instrumentar S y estimar el impacto de S en los resultados laborales de las madres:

$$Y_{ijt} = \alpha_0 \hat{S}_{ijt} + \alpha_1 B_{ijs} + \alpha_2 B_{ijs}^2 + \alpha_3 Z_{ijs} \times B_{ijs} + \alpha_4 Z_{ijs} \times B_{ijs}^2 + \lambda_j + \mu_s + \eta_{ijs}$$

Impacto en matriculación



Efectos en oferta laboral de las madres

- Las madres «inducidas» a inscribir a sus hijos en el jardín de infantes son 12.7 pp más propensas a trabajar (aunque la estimación no es precisa), tienen 19.1 pp más de probabilidades de trabajar más de 20 horas por semana, y trabajan, en promedio, 7.8 horas más por semana

PRESCHOOL ATTENDANCE AND MATERNAL LABOR OUTCOMES, 4 YEAR-OLDS:
TWO-STAGE LEAST SQUARES ESTIMATES

	Dependent Variable					
	Mother Works		Mother Works Full Time		Hours Worked	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Youngest in Household						
4-year-olds	.213*	.127	.270**	.191*	10.642**	7.779*
	(.110)	(.106)	(.111)	(.104)	(4.595)	(4.556)
	10,990	10,990	10,911	10,911	10,911	10,911
B. Not Youngest in Household						
4-year-olds	.006	-.008	.037	.021	2.420	1.670
	(.084)	(.078)	(.079)	(.070)	(3.347)	(3.114)
	11,984	11,984	11,930	11,930	11,930	11,930
Controls?	No	Yes	No	Yes	No	Yes

Source. Encuesta Permanente de Hogares, May 1995 to October 2001.